



敏實科技大學  
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
人工智慧專業大學

MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 5

# Hôm nay đọc bảng thông số thật

## 今天來讀真正的規格表

Ba thanh trượt hai tuần vừa rồi — hôm nay tìm chúng trên datasheet của hãng  
前兩週拉的那三個滑桿，今天在廠商的規格表上把它們找出來

工具 | Công cụ :  
[ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/](https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/)

第五週 第 1 節 2026/10/08 ( 四 ) 09:10-10:00 CH Tseng

# Mở bài đọc thông số

打開規格判讀台

[https://ch-neural.github.io/  
MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/](https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/)

1

**Bốn model: ba cái là hàng thật, một cái là model ảo để so sánh giá rẻ**  
四個型號：三個是真的產品，一個是便宜的教學用型號，拿來比較

2

**Có nút «chỉ tiếng Anh»: bảng thông số thật thì không có bản dịch**  
有一個「只看英文原文」的按鈕：真的規格表上是不會有翻譯的

3

**Tiết 3 sẽ dùng suốt 50 phút, mỗi người tự làm và nộp**  
第三節整節都會用它，而且是每個人自己做、自己交



Quét mã QR bằng camera điện thoại  
用手機相機掃這個 QR

**Mở xong bấm thử từng model một lượt cho quen.**

打開之後先把四個型號各按一次，熟悉一下畫面。

## Phần 1 / 3

# Ba thanh trượt của tuần trước, nằm ở đâu trên datasheet

上週那三個滑桿，在規格表的哪一行

Số tia · chiều dài tia · góc quét

射線數 · 射線長度 · 張角

1 / 2 Ouster OS1-64



Ouster OS1

OPTICAL PERFORMANCE

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Range<br>(80% Lambertian reflectivity,<br>1024 @ 10 Hz mode) | 170 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight          |
| Range<br>(10% Lambertian reflectivity,<br>1024 @ 10 Hz mode) | 90 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight           |
| Minimum Range                                                | 0.0 m (0.3 m optional, and 0.5 m default)                     |
| Vertical Resolution                                          | 32, 64, or 128 channels                                       |
| Horizontal Resolution                                        | 512, 1024, or 2048 (configurable)                             |
| Rotation Rate                                                | 10 or 20 Hz (configurable)                                    |
| Field of View                                                | Vertical: 42.4° ± 1.0° (+21.2° to -21.2°)<br>Horizontal: 360° |

Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.1 · 節錄 · 讀取 2026/10/02

Lidar quay 360°: rải điểm đều quanh xe

旋轉式光達：點平均灑在車子周圍一整圈

Tầm đo  
測距

Range (lấy dòng 10%) = chiều dài tia  
Range 看 10% 那行 = 射線長度

Số kênh  
線束數

Vertical Resolution = số tia  
Vertical Resolution = 射線數

Góc nhìn  
視野

Field of View = góc quét, quay cả vòng  
Field of View = 張角，它轉一整圈

Ba dòng này chính là ba thanh trượt. Chỉ khác là hãng viết bằng tiếng Anh.  
這三行就是那三個滑桿，只是廠商用英文寫。

2 / 2    Hesai AT128P

Hesai AT128    圖：Hesai ( hesaitech.com )



|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Number of channels      | 128                                                                             |
| Instrumented range ①    | 0.5 to 260 m                                                                    |
| Ranging capability      | 1 to 210 m (at 10% reflectivity)                                                |
| Ranging accuracy        | ±5 cm (typical)                                                                 |
| Ranging precision       | 3 cm (1σ)                                                                       |
| Horizontal FOV          | 120°                                                                            |
| Horizontal resolution ② | Far-field: 0.1° (10 Hz), 0.2° (20 Hz)<br>Near-field: 0.2° (10 Hz), 0.4° (20 Hz) |
| Vertical FOV            | 25.4° (-12.5° to 12.9°)                                                         |
| Vertical resolution ②   | Far-field: 0.2°<br>Near-field: 0.8°                                             |

Hesai AT128P User Manual A02, §1.5 Specifications, p.13 · 節錄 · 讀取 2026/10/02

# Lidar cố định hướng trước: dồn điểm vào 120° phía trước

固定式前向光達：把點集中在前方 120 度

Số kênh  
線束數

Number of channels = 128

Number of channels = 128

Góc nhìn  
視野

Horizontal / Vertical FOV = 120° × 25,4°

Horizontal / Vertical FOV = 120°×25.4°

Phân giải  
角解析度

resolution 0,1° / 0,2° — Far-field, 10 Hz

resolution 0.1° / 0.2° —Far-field、10 Hz

Cùng là lidar, một cái rải quanh 360°, một cái dồn vào 120°.

同樣是光達，一個灑滿 360 度，一個集中在 120 度。

# Cùng là lidar, hai cách tiêu tiền khác nhau

同樣是光達，兩種花錢的方式

| Dòng trên datasheet<br>規格表上那一行        | Ouster OS1-64<br>Ouster OS1-64 | Hesai AT128P<br>Hesai AT128P | Nghĩa là gì<br>這代表什麼                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Góc nhìn ngang</b><br>水平視野         | 360°                           | 120°                         | Một cái nhìn quanh, một cái nhìn trước<br>一個看四周，一個只看前面  |
| <b>Phân giải ngang</b><br>水平角解析度      | 0.35°                          | 0.1°                         | AT128P dày hơn 3 lần theo chiều ngang<br>AT128P 左右密了三倍多 |
| <b>Tầm đo (10%)</b><br>測距 ( 10% 反射率 ) | 90 m                           | 210 m                        | Nhìn xa hơn gấp đôi<br>看得遠一倍以上                          |
| <b>Người ở 40 m</b><br>40 公尺的行人       | 9 điểm                         | 121 điểm                     | Đây mới là con số quyết định<br>這才是真正決定用不用得了的數字         |

**Hàng cuối không nằm trên datasheet — nó là do ta tự tính từ ba dòng trên.**

最後一行規格表上沒有，是我們自己用上面三行算出來的。

## Thông số thứ tư · 第四個規格

# Tốc độ cập nhật: một giây nó nhìn mấy lần

更新率：它一秒鐘看幾次

Ở 10 Hz, mỗi khung cách nhau 100 ms — chạy 40 km/h là xe đã đi 1,1 m.

10 Hz 的話，每一張畫面隔 100 毫秒——時速 40 的時候，車子已經走了 1.1 公尺。

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Minimum Range         | 0.0 m (0.3 m optional, and 0.5 m default) |
| Vertical Resolution   | 32, 64, or 128 channels                   |
| Horizontal Resolution | 512, 1024, or 2048 (configurable)         |
| Rotation Rate         | 10 or 20 Hz (configurable)                |

Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.1 · 節錄 · 讀取 2026/10/02

**Tuần 3 và 4 chưa từng nhắc tới thông số này, nhưng nó quyết định «xe thấy muộn bao nhiêu».**

第三、四週從來沒提過這個規格，但它決定了「車子晚多久才知道」。

## Xem thử · 點雲到底長什麼樣

### Point cloud là gì: xem cùng lúc với ảnh camera

點雲到底是什麼：和相機畫面擺在一起看



#### Hesai AT128 Lidar Point Cloud View vs Camera View

Hesai Technology ( 原廠官方頻道 ) · 0:37 ( 三個情境，播兩次 )

<https://youtu.be/OkV0Lj-uATE>

Trên là point cloud, dưới là camera cùng lúc — tìm cùng một chiếc xe ở hai bên

上面是點雲、下面是同一時刻的相機——先在兩邊找出同一台車

Đường tối ban đêm: camera gần như đen hết, point cloud vẫn thấy cả hàng cây

夜間暗路：相機幾乎全黑，點雲整排樹都還在

Ra khỏi hầm: camera cháy trắng cửa hầm, point cloud vẫn thấy rõ mấy chiếc xe

出隧道：相機出口一片死白，點雲那幾台車看得清清楚楚

**Lidar tự mang nguồn sáng. Đó là lý do nó và camera phải đi cùng nhau.**

光達自己帶光源。這就是為什麼它和相機要一起裝。

## Phần 2 / 3

# Tại sao datasheet của camera không có góc nhìn

為什麼相機的規格表上沒有視野

Hai dòng quan trọng nhất lại không nằm trên đó  
最重要的兩行，偏偏不在上面

## Camera · onsemi AR0233AT / Raspberry Pi Camera Module 3

# Datasheet cảm biến ảnh: tìm mãi không thấy góc nhìn

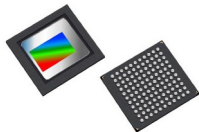
影像感測器的規格表：怎麼找都找不到視野

### Chip cảm biến ảnh · onsemi AR0233AT

影像感測器晶片 · onsemi AR0233AT

#### Specifications

- Optical format – 1/2.5"
- Active pixels – 2048 x 1280
- Pixel size – 3.0  $\mu\text{m}$
- Color filter array – RGB, RCGG & RCCB
- Interface – MIPI CSI-2, Parallel
- Max dynamic range – 140 dB (4-exp), 120 dB (3-exp)
- Package options – iBGA, CSP, Bare Die



onsemi AR0233AT Product Preview Rev. P2 (11/2017) · 節錄 · 讀取  
2026/10/02

### Module camera · Raspberry Pi Camera Module 3

相機模組 · Raspberry Pi Camera Module 3

|                             | Camera Module 3 | Camera Module 3<br>NoIR | Camera Module 3<br>Wide | Camera Module 3<br>Wide NoIR |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Focus range                 | 10cm- $\infty$  | 10cm- $\infty$          | 5cm- $\infty$           | 5cm- $\infty$                |
| Focal length                | 4.74mm          | 4.74mm                  | 2.75mm                  | 2.75mm                       |
| Diagonal<br>field of view   | 75 degrees      | 75 degrees              | 120 degrees             | 120 degrees                  |
| Horizontal<br>field of view | 66 degrees      | 66 degrees              | 102 degrees             | 102 degrees                  |
| Vertical<br>field of view   | 41 degrees      | 41 degrees              | 67 degrees              | 67 degrees                   |

Raspberry Pi Camera Module 3 Product Brief, p.5 · 節錄 · 讀取 2026/10/02

**Hai thứ ta cần nhất thì bảng bên trái không hề có. Vì sao?**

我們最需要的兩個東西，左邊這張偏偏都沒有。為什麼？

## Câu trả lời · 答案



同一幀河內街景：先照各鏡頭的視野取景，再一起框到同一台機車

## Góc nhìn nằm ở ống kính, không ở cảm biến

視野不在感測器身上——它在鏡頭身上

Cùng một con chip, lắp ống kính 8 mm thì nhìn được 42°, lắp ống kính 3.6 mm thì nhìn được 81°. Hãng bán chip không biết bạn sẽ lắp ống kính nào, nên họ không thể viết. 同一塊晶片，配 8 mm 的鏡頭看得到 42 度，配 3.6 mm 的鏡頭看得到 81 度。賣晶片的廠商不知道你要配什麼鏡頭，所以寫不出來。

**Còn tầm đo: camera không hề đo khoảng cách — nó tính ra, như tuần 3 đã làm.**

至於測距：相機根本不量距離，它是算出來的，第三週算過那條式子。

## Đọc kỹ · 一行容易讀錯的字

# Có dòng ghi «configurable»: đó là chế độ, không phải con số cố định

有些行寫著「可設定」：那是模式，不是固定的數字

Cùng một con lidar, đổi chế độ thì số điểm trên người ở 40 m khác hẳn.

同一顆光達，換一個模式，四十公尺行人身上的點數就整個不一樣。

### Lidar Operating Modes

- x 512 @ 10 Hz or 20 Hz
- x 1024 @ 10 Hz or 20 Hz
- x 2048 @ 10 Hz

Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.3 · 節錄 · 讀取 2026/10/02

**Tiết 3 các bạn sẽ tự đổi: 9 điểm thành 18 điểm, kết luận lật ngược.**

第三節各位會自己切：9 個點變成 18 個點，結論整個翻過來。

Đọc kỹ · 同一行，兩個數字

|                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Range<br>(80% Lambertian reflectivity,<br>1024 @ 10 Hz mode) | 170 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight |
| Range<br>(10% Lambertian reflectivity,<br>1024 @ 10 Hz mode) | 90 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight  |

Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.1 · 節錄 · 讀取 2026/10/02

«90 m» hay «170 m»: cùng một lidar, hai con số

「90 公尺」還是「170 公尺」：同一顆光達，兩個數字

80%  
80%

Vật sáng: xe trắng, tường màu nhạt  
淺色、散得回來：白色的車、淺色的牆

10%  
10%

Vật tối: xe đen, áo mưa sẫm màu  
深色、反射弱：黑色的車、深色雨衣

Dùng số nào  
要用哪個

Thiết kế dùng 90 m — ngoài đường có xe đen.  
設計用 90 公尺。路上一定有黑色的車。

Quảng cáo hay ghi 170 m. Con số phải dùng để thiết kế là 90 m.  
廣告上會寫 170 公尺。真正設計的時候要用的是 90 公尺。

## Lên máy · 上機 ( 第一輪 )

# Mỗi người tự làm: chọn OS1, tìm bốn con số, bấm kiểm tra.

每個人自己做：選 OS1，把四個數字找出來，按檢查。

1

**Bốn câu: góc nhìn dọc · tầm đo với vật 10% · phân giải · tốc độ cập nhật**

四題：垂直視野 · 對 10% 反射率的測距 · 解析度 · 更新率

2

**Sai thì công cụ nói sai ở đâu — đọc xong sửa lại, đừng đoán bừa**

選錯的話工具會告訴你錯在哪——看完再改，不要亂猜

3

**Làm xong OS1 thì đổi sang AT128P làm lại một lượt**

OS1 做完，換 AT128P 再做一次

**Hai câu của camera sẽ khiến nhiều người bực mình. Đó là chủ ý.**

相機那兩題會讓很多人火大。那是故意的。

**Tiết 1 · 第一節小結**

# Mang ba câu này sang tiết 2

帶三句話進第二節

**Ba thanh trượt tuần trước = ba dòng trên datasheet: số kênh, góc nhìn, tầm đo. Cộng thêm dòng thứ tư: tốc độ cập nhật.**

上週三個滑桿就是規格表上三行：線束數、視野、測距。再加第四行：更新率。

**Datasheet cảm biến ảnh không có góc nhìn và tầm đo — góc nhìn do ống kính, khoảng cách là tính ra.**

影像感測器的規格表沒有視野和測距——視野看鏡頭，距離是算出來的。

**Tầm đo luôn phải hỏi: đo với vật phản xạ bao nhiêu phần trăm. 170 m hay 90 m là hai thế giới khác nhau.**

看到測距一定要追問：對百分之幾反射率量的。170 公尺和 90 公尺是兩個世界。

## Phụ lục · 附錄 ( 不計時 )

## onsemi AR0233AT — toàn bộ datasheet gốc (2 trang)

## onsemi AR0233AT — 廠商規格書原頁 ( 全兩頁 )

## AR0233AT

### Product Preview

# 1/2.5" 2.6-Megapixel HDR + LFM Automotive Sensor with ASiC & Viewing Systems

With new requirements being added to the New Car Assessment Program (NCAAP), Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) require sensors with higher functionality to meet the evolving standards for car safety. Automotive camera systems are performing more complex algorithms at higher vehicle speeds and in new, challenging lighting conditions. OEMs also want to offer more features for their customers by leveraging cameras for both viewing and sensing applications.

The AR0233AT image sensor provides exceptional sensitivity for a wide array of automotive applications. Built on a 3.1 μm Back Illuminated (BSI) pixel, the sensor delivers greater than 140 dB of dynamic range and high light conditions. It offers a 1.28 μm active array size of 2048 x 1280 with 1080p output at 60 frames per second. The new pixel technology includes LED Flicker Mitigation (LFM) while maintaining high dynamic range support, limiting the appearance of flicker from LED lighting and AC sources particularly important for camera monitor system (CMS) applications as well as machine vision applications.

The AR0233AT is available in multiple automotive-qualified package configurations including BGA, CSP and bare die. It is ASIL-B safety design compliant per ISO26262 and supports ASIL-B or higher safety designs for camera systems. The sensor is compatible with on-chip signal processor (ISP) companion chips from ON Semiconductor as well as third party ISPs.

#### Features

- New 3.0 μm Dual Conversion Gain BSI Pixel Technology
- Multi-Exposure Mode for >140dB High Dynamic Range
- Full Resolution LED Flicker Mitigation (LFM) with 120dB High Dynamic Range
- >95dB dynamic range from one exposure
- ASIL-B safety design, ISO26262 compliant
- Low-noise, low-power analog architecture
- Generation-1 Median Compensation
- Advanced Noise Reduction Filter
- Advanced Centric Switching
- 4-Lane MIPI CSI-2 Interface
- 2048 x 1280 at 60 frames per Second
- 1920 x 1080 at 60 Frames per Second

The sensor is currently intended as a product under development. ON Semiconductor reserves the right to change or discontinue this product without notice.

ON Semiconductor®

[www.onsemi.com](http://www.onsemi.com)

TBD  
TBD  
TBD Number

#### ORDERING INFORMATION

| Device | Package | Shipping |
|--------|---------|----------|
| TBD    | TBD     | TBD      |

#### Specifications

- Optical format – 1/2.5"
- Active pixels – 2048 x 1280
- Pixel size – 3.0 μm
- Color filter array – RGB, BGR & RCCB
- Interface – MIPI CSI-2, Parallel
- Max dynamic range – 140 dB (4-expos), 120 dB (3-expos)
- Package options – IBGA, CSP, Bare Die

#### Applications

- Front View Camera (ADAS)
- High-end Surround View and RVIC
- ADAS + Viewing Fusion
- Camera Monitor Systems for Mirror Replacement

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2017  
November, 2017 – Rev. F2

1

Publication Order Number  
AR0233AT0

[illegible]